CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE

Vitor Meo Pereira
Rafael Amancio Corso

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA: ERROS COMUNS

TEMA: DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA OU DE CLASSES

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3
2 FUNDAMENTAÇÃO 4
2.1 O que é um diagrama de sequência 4
2.2 Elementos básicos e notação 4
2.3 Erros comuns em diagramas de sequência 5
3 MODELAGEM DO CENÁRIO 5
3.1 Cenário escolhido 5
3.2 Erro 1 – Ator ligado diretamente à entidade 6
3.3 Erro 2 – Mensagem síncrona sem retorno 7
3.4 Erro 3 – Fragmento sem condição de guarda 8
3.5 Erro 4 – Barra de ativação mal posicionada 9
3.6 Erro 5 – Criação de objeto e retorno incorretos 10
4 ANÁLISE 11
5 CONCLUSÃO 12
REFERÊNCIAS 12

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo apresentar e analisar os erros mais comuns cometidos na construção de diagramas de sequência da UML (Unified Modeling Language). Conforme o tema 5 da disciplina, são apresentados pelo menos cinco erros típicos, cada um acompanhado do diagrama incorreto e da respectiva correção, sempre no contexto de um mesmo cenário de software.

O cenário escolhido foi o Sistema de Empréstimo de Livros de uma Biblioteca Universitária, com foco no caso de uso “Realizar Empréstimo de Livro”. Esse domínio permite explorar interações entre ator (aluno), interface, controlador e entidades de forma clara e didática.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 O que é um diagrama de sequência

O diagrama de sequência é um dos diagramas de interação da UML. Ele representa a troca de mensagens entre objetos (ou papéis) ao longo do tempo, enfatizando a ordem temporal das interações. É especialmente útil para detalhar o fluxo de um caso de uso ou de um cenário específico de um sistema.

Segundo a especificação da UML, o diagrama de sequência mostra as linhas de vida (lifelines) dos participantes e as mensagens trocadas entre elas, podendo utilizar fragmentos combinados (combined fragments) para representar decisões, repetições, paralelismo e interrupções.

2.2 Elementos básicos e notação

Os principais elementos de um diagrama de sequência são:

- Linha de vida (lifeline): representa um participante (ator, objeto ou componente) ao longo do tempo;
- Mensagem: seta que indica a comunicação entre participantes. Pode ser síncrona (seta cheia), assíncrona (seta aberta) ou de retorno (seta tracejada);
- Barra de ativação (activation bar / execution specification): retângulo fino sobre a linha de vida que indica o período em que o objeto está executando uma operação;
- Fragmentos combinados: retângulos com operador (alt, opt, loop, par, break etc.) e condições de guarda entre colchetes;

• Mensagens de criação e destruição: usadas para indicar o nascimento e a morte de objetos durante a interação.

2.3 Erros comuns em diagramas de sequência

Mesmo estudantes e profissionais experientes cometem erros recorrentes. Os mais frequentes incluem: comunicação direta entre ator e entidade de domínio (violando camadas), ausência de mensagens de retorno em chamadas síncronas, fragmentos sem condição de guarda, barras de ativação mal posicionadas ou incompletas, notação incorreta de criação de objetos e uso inadequado de setas (síncrona versus retorno). Nas seções seguintes cada um desses erros é ilustrado e corrigido.

3 MODELAGEM DO CENÁRIO

3.1 Cenário escolhido

O sistema modelado é o de empréstimo de livros de uma biblioteca universitária. O ator principal é o Aluno. O fluxo principal do caso de uso “Realizar Empréstimo de Livro” envolve: seleção do livro, verificação de disponibilidade, criação do registro de empréstimo e confirmação ao usuário. Para fins didáticos, os diagramas concentram-se na parte central da interação, utilizando os papéis TelaEmprestimo (Interface), ControladorEmprestimo (Controle), Livro e Emprestimo (Entidades).

3.2 Erro 1 – Ator ligado diretamente à entidade

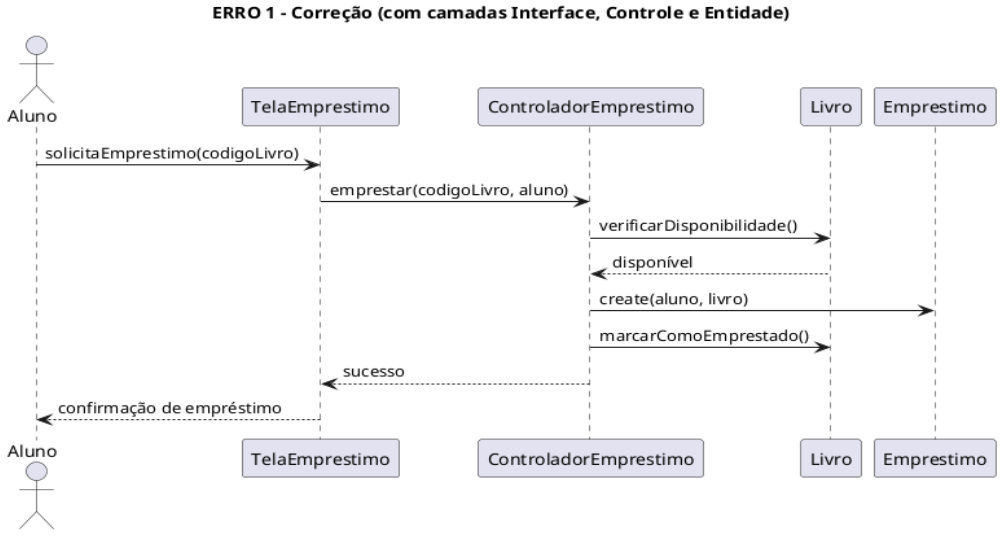
Um dos erros mais graves e comuns é permitir que o ator envie mensagens diretamente para uma entidade de domínio (por exemplo, a classe Livro). Isso viola o princípio de separação de responsabilidades e o padrão arquitetural em camadas (Interface, Controle e Entidade), dificultando manutenção, testes e reutilização.

Diagrama incorreto: o Aluno envia a mensagem emprestar(codigo) diretamente para o objeto Livro.



A correção exige a introdução de uma interface (TelaEmprestimo) e de um controlador (ControladorEmprestimo), de modo que o ator só interaja com a camada de apresentação.

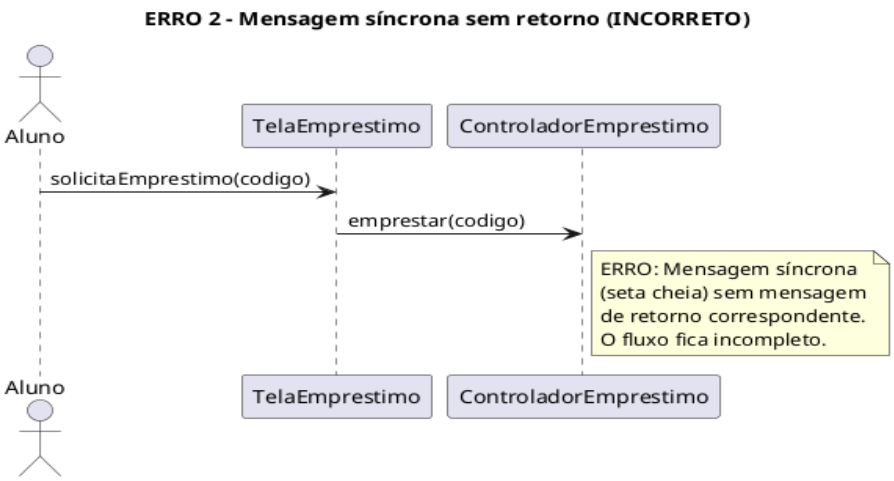
Diagrama corrigido: o fluxo passa por Interface → Controle → Entidades.



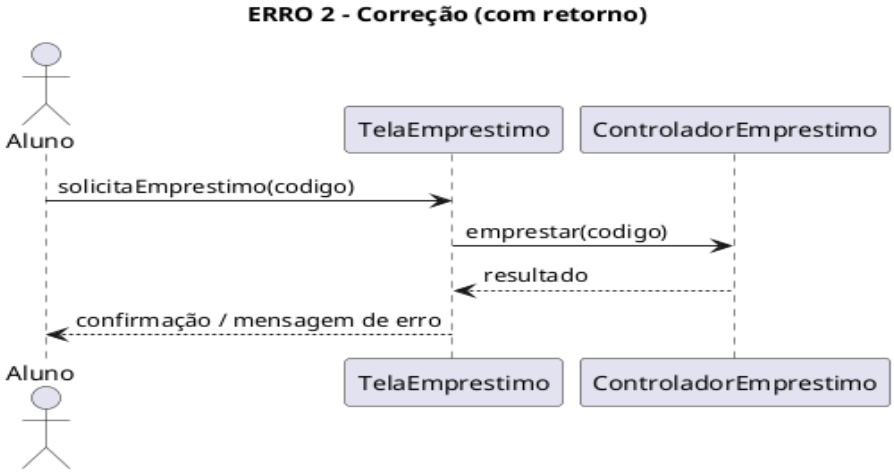
3.3 Erro 2 – Mensagem síncrona sem retorno

Quando uma mensagem é desenhada com seta síncrona (seta cheia), espera-se que o remetente aguarde a resposta do destinatário. A ausência da mensagem de retorno (seta tracejada) deixa o fluxo incompleto e pode induzir a implementação incorreta.

Diagrama incorreto: a chamada emprestar(codigo) é síncrona, porém não há retorno para a interface nem para o ator.



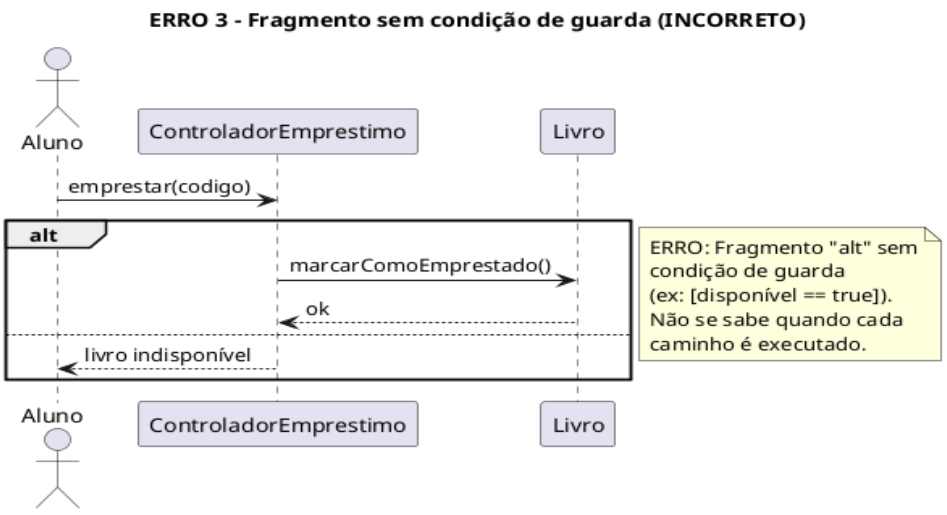
Correção: toda mensagem síncrona deve possuir a correspondente mensagem de retorno, mesmo que o valor retornado seja apenas um indicador de sucesso ou uma mensagem de erro.



3.4 Erro 3 – Fragmento sem condição de guarda

Os fragmentos combinados (alt, opt, loop etc.) utilizam condições de guarda (guards) escritas entre colchetes para indicar sob quais circunstâncias cada região é executada. A omissão da guarda torna o diagrama ambíguo: não se sabe quando o caminho “sucesso” ou o caminho “falha” será tomado.

Diagrama incorreto: uso de um fragmento alt sem qualquer condição de guarda.



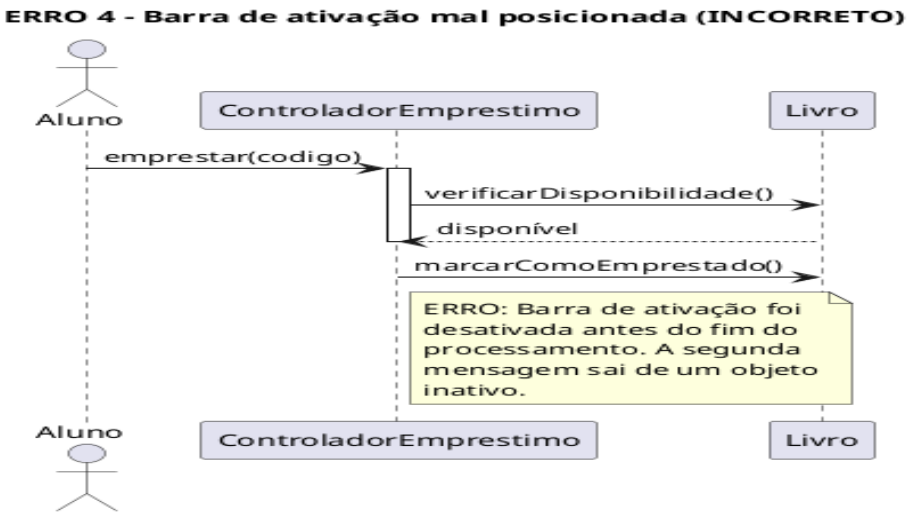
Correção: cada compartimento do alt deve possuir sua guarda, por exemplo [status == disponível] e [status == emprestado].



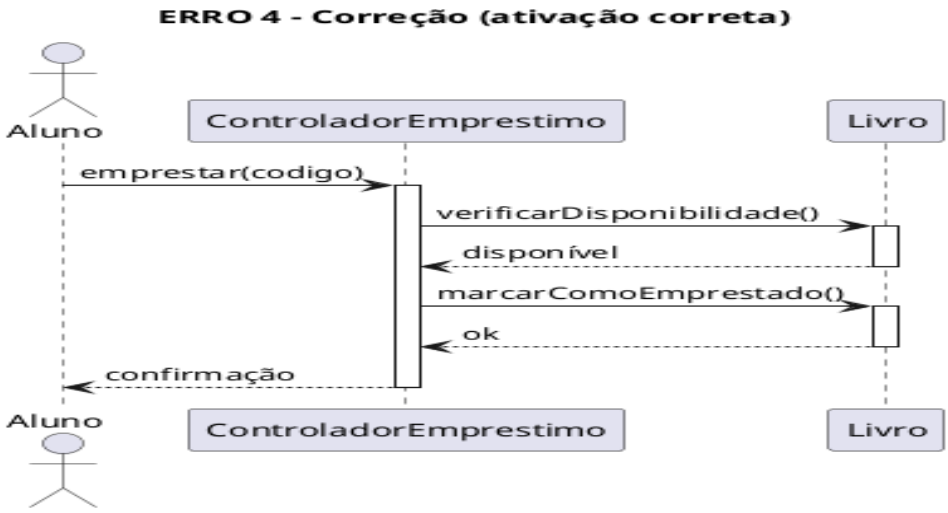
3.5 Erro 4 – Barra de ativação mal posicionada

A barra de ativação indica o intervalo de tempo em que um objeto está executando uma operação. Um erro frequente é desativar a barra antes do término do processamento, fazendo com que mensagens subsequentes “saiam” de um objeto aparentemente inativo, ou ainda omitir a ativação do destinatário.

Diagrama incorreto: a barra do ControladorEmprestimo é desativada antes da segunda mensagem enviada ao Livro.



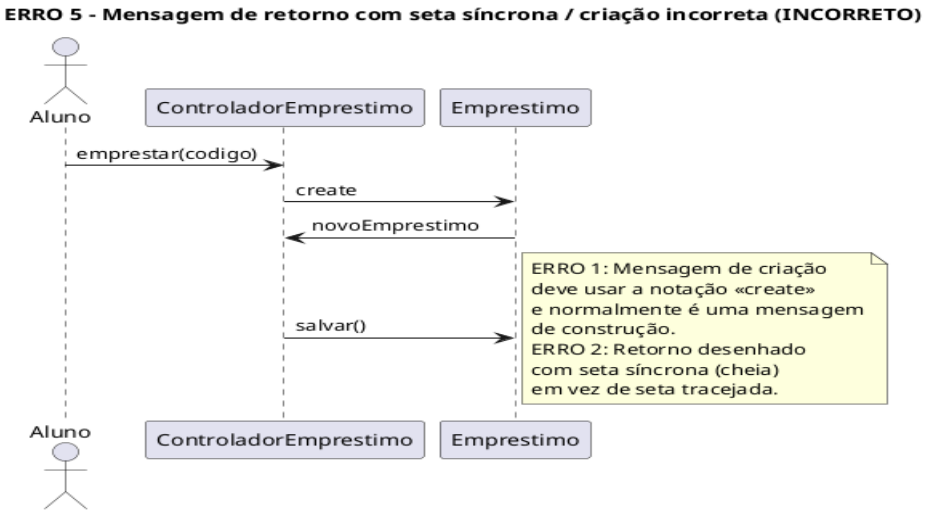
Correção: a barra de ativação do controlador permanece ativa durante todo o processamento, e cada chamada ao Livro possui sua própria ativação.



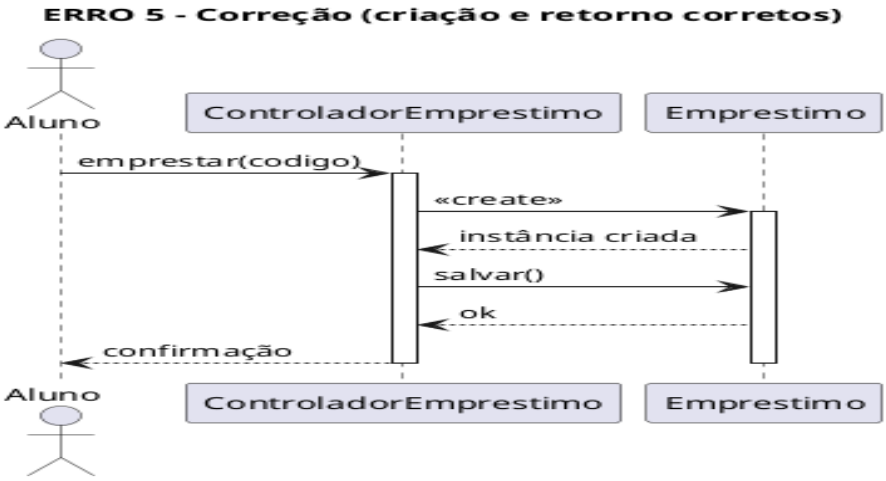
3.6 Erro 5 – Criação de objeto e retorno incorretos

A criação de um objeto em tempo de execução deve ser representada pela mensagem estereotipada <<create>> (ou pela seta apontando para o cabeçalho da linha de vida). Além disso, mensagens de retorno utilizam seta tracejada; o uso de seta síncrona para retorno é um erro de notação.

Diagrama incorreto: a criação é desenhada como mensagem comum e o retorno utiliza seta cheia.



Correção: utiliza-se a mensagem <<create>> e as setas de retorno são tracejadas.



4 ANÁLISE

A construção dos diagramas revelou que a maioria dos erros decorre de dois fatores: (1) desconhecimento ou descuido com a notação formal da UML e (2) falta de atenção à arquitetura em camadas. O erro do ator falando diretamente com a entidade, por exemplo, é conceitualmente mais grave do que um detalhe de seta, pois afeta a estrutura do sistema.

A decisão de utilizar sempre a tríade Interface–Controle–Entidade facilitou a identificação e a correção dos problemas. Nos fragmentos, a exigência de guarda explícita tornou os caminhos alternativos inequívocos. Já as barras de ativação exigiram maior atenção à duração real de cada operação.

As principais dificuldades encontradas foram: (a) manter a consistência visual entre os diagramas incorretos e corrigidos; (b) escolher exemplos que fossem realistas sem tornar o cenário excessivamente complexo; e (c) garantir que cada mensagem do diagrama de sequência tivesse correspondente em métodos das classes de domínio (embora o diagrama de classes não seja o foco deste tema).

O uso da ferramenta PlantUML mostrou-se adequado: o código-fonte fica versionado, é legível e permite regenerar as imagens com facilidade. A legenda e a explicação textual de cada figura são essenciais para que o leitor compreenda o erro sem precisar “adivinhar” a intenção do modelador.

5 CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi estudar, modelar e explicar os erros comuns em diagramas de sequência da UML. Foram apresentados cinco erros típicos — comunicação direta do ator com a entidade, mensagem síncrona sem retorno, fragmento sem guarda, barra de ativação mal posicionada e notação incorreta de criação/retorno — cada um com o diagrama incorreto e a versão corrigida, todos no contexto do sistema de empréstimo de livros de uma biblioteca universitária.

A realização do trabalho permitiu consolidar o entendimento da notação UML e da importância da separação de responsabilidades. As maiores dificuldades residiram na precisão da notação das barras de ativação e na formulação clara das condições de guarda. Esses pontos merecem atenção especial em futuras modelagens e na preparação para a avaliação do bimestre.

Recomenda-se que os alunos revisem periodicamente os diagramas produzidos pelas demais duplas, pois o conteúdo apresentado faz parte da matéria da Avaliação do 2º bimestre.

REFERÊNCIAS

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. UML: guia do usuário. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

FOWLER, M. UML essentials. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. OMG Unified Modeling Language (OMG UML). Version 2.5.1. 2017. Disponível em: https://www.omg.org/spec/UML/. Acesso em: 28 out. 2026.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.